柳枝上的蝉

第一章
认识生物

“蝉把口器插进树皮里吸食树汁，身体却一动也不动。太阳移动，树荫的位置也随着移动，蝉会绕着树枝微微侧移，以保证自己一直处于阳光和热量最充足的地方。不管蝉是否在吸食树汁，那歌声都不会停止。”这是法布尔（J.-H. Fabre）在《昆虫记》中描写蝉的一段话。法布尔是法国昆虫学家，他曾经说过：“在对某个事物说‘是’以前，我要观察、触摸，而且不是一次，是两三次，甚至没完没了，直到没有任何怀疑为止。”让我们通过观察、比较和讨论，来进一步认识生物。

第一节　观察周边环境中的生物

想一想

议一议

图中为幼苗时期的韭菜和小麦。你能区分哪个是韭菜，哪个是小麦吗？你是依据什么特征区分的？如果仅凭肉眼观察不能完全将它们区分开，你还可以采取哪些措施来分辨？如果追踪观察它们的生长发育过程，你还可以依据什么特征来区分它们？

通过本节学习，你将知道：

- 怎样进行观察？
- 怎样观察生物？

认识身边的植物和动物，应当从观察开始。观察是学习生物学的基本方法。下面我们就来一起观察校园、公园或林地中的生物。

观察 · 思考　观察校园、公园或林地中的生物

观察不是随便看看，而是“仔细察看”。在生物学研究中，观察时要有目的、有计划。下面，就让我们进行一次观察活动，来学习观察的方法。

确定观察目的

以下观察目的供你参考：观察某种生物的形态、结构等特征；观察某种生物的生活环境；观察某种生物的生活习性；观察并比较不同生物，说出它们的共同点和不同点；等等。

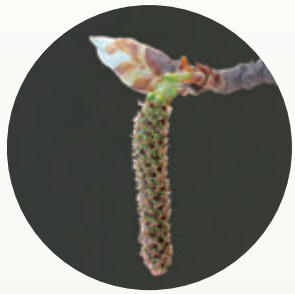
明确观察对象

在老师的带领下，观察校园、公园或林地中的生物。

观察植物时，注意植株的高度、形态、生长环境等。注意不要破坏植物。

你能分清杨树和柳树吗？你可以仔细观察，从它们的树干、枝条、叶等的形状和颜色方面进行比较。如果杨树和柳树开花了，你可以比较它们的花有何不同。你还可以观察杨树和柳树的生活环境。

如果周围有光叶子花（俗称三角梅），你可以仔细观察它的叶和花的形状、颜色。下图中紫红色的结构是它的花瓣吗？



毛白杨的花

垂柳的花

光叶子花

白头鹎（bēi）

观察动物时，注意它们的形态特点、运动方式和生活环境等。

你观察过鸟吗？你可以利用望远镜、照相机等设备，在不影响鸟类正常生活的前提下进行观察。观察时，要注意安全，分组进行。鸟类视觉敏锐，容易被惊扰，你要注意着装颜色，避免衣物的颜色过于鲜亮；要注意保持安静，不要喧哗；在拍摄时，尽量不要使用闪光灯，以免惊扰它们。

做好观察记录

要进行真实客观的记录，并从观察的结果中找寻规律。

交流观察结果

将观察的结果在班内进行交流。

观察记录表

观 察 人 _____ 班　　级 _____

观察时间 _____ 天气情况 _____

观察地点 _____

生物名称	特征	生活环境

野外观察一定要注意安全，听从老师的安排。

讨论

❶ 你所观察的生物，如杨树和柳树，它们有哪些共同点和不同点？

❷ 对相同的观察对象，不同的同学可能会得到不同的观察结果。请举例说出哪些因素影响了观察结果。

❸ 请举例说明，如果需要进一步观察某种生物，你打算如何进行。

科学方法　观察

观察是科学探究的一种基本方法。观察可以直接用肉眼，也可以借助放大镜、显微镜、望远镜等，或利用照相机、摄像机、录音机等设备，有时还需要测量。观察要有明确的目的；观察要按照一定的顺序进行，并做好记录；对于耗时较长的观察，要有计划和耐心；观察过程中要积极思考，多问几个“为什么”。在观察的基础之上，还需要同别人交流看法，进行讨论。

我们所观察的生物大多是植物和动物。除这两类生物外，还有真菌、细菌、病毒等生物。细菌、病毒和许多真菌的个体比较微小，结构比较简单，它们在自然界中分布十分广泛。植物、动物、真菌、细菌、病毒都是生物，你能说出生物共同的特征吗？

思维训练　发现问题，提出问题

爱因斯坦说过：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”

观察猫和兔的双眼在头部的位置，你能发现什么问题吗？提出你所发现的问题，与同学交流，讨论谁提出的问题更有探究的价值。

猫的头部

兔的头部

练习与应用

一、概念检测

1．下列有关观察的叙述，正确的是（　　）

A．用眼睛随便看看也是观察

B．观察需要依据观察目的进行

C．观察对象相同，观察结果一定相同

D．应该在观察之后凭回忆记录观察内容

2．“不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑椹；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，轻捷的叫天子（云雀）忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。油蛉在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。”这是鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》中所描写的身边的生物世界。这段文字中说到哪些植物？又提到哪些动物？这些动物栖息的环境有什么不同？（“桑椹”现在多写作“桑葚”。）

二、拓展应用

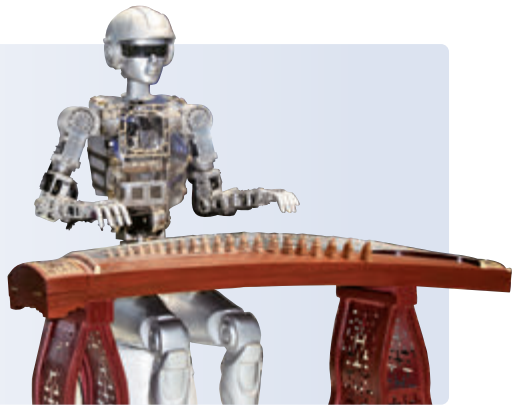
1．选1～2种不认识的生物，观察记录它们的特征。在老师的帮助下查找资料，设法认识它们。

2．观察下图中植物叶的排列方式，描述你观察到的现象，想一想叶这样排列的意义。

第二节　生物的特征

想一想　议一议

右图中的机器人能用乐器演奏出优美动听的曲子。有的机器人还能做操、跳舞、踢足球，甚至与人交流。为什么说机器人不是生物？请说出你的理由。



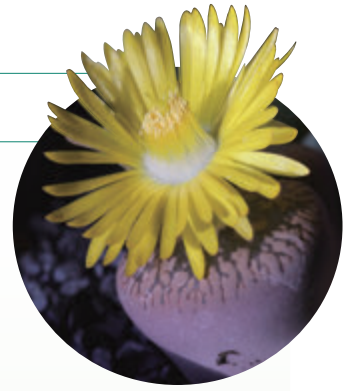
什么是生物？也许你会说，能生长的东西就是生物。岩洞里的钟乳石能从小长大，它也是生物吗？或许你还想到，能自主运动的东西就是生物。花草树木不能移动位置，为什么说它们也是生物？

通过本节学习，你将知道：

- 什么是生物？
- 生物具有哪些共同的特征？

观察 · 思考　生物和非生物

观察右图和下图，以及老师提供的生物和非生物的实物或图片，结合自己已有的知识和生活经验，跟同学讨论怎样区别生物和非生物。

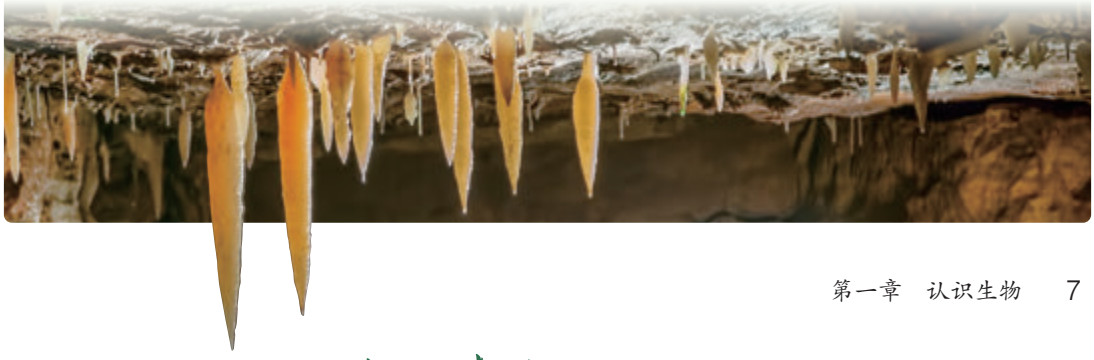


生石花

讨论

1. 生石花的肉质叶看起来像石头，为什么说它是生物？
2. 岩洞里的钟乳石能慢慢长大，为什么说它不是生物？
3. 怎样判断一个物体是否有生命？生物有哪些共同特征？

钟乳石



下面我们通过具体实例来了解生物的共同特征。关于生物的这些共同特征，你还能举出其他实例来说明吗？

生物是由细胞构成的

除病毒外，生物都是由细胞构成的（图1–1，图1–2）。细胞（cell）是生物体结构和功能的基本单位。

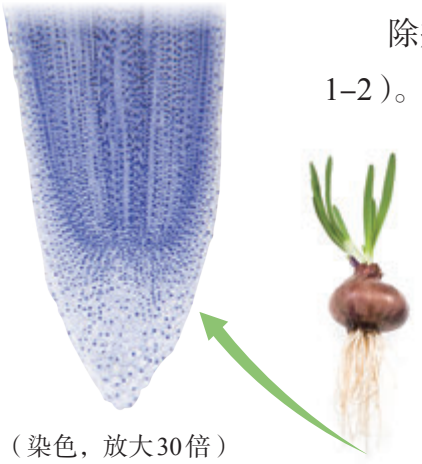


图1–1　洋葱与洋葱根尖细胞
植物是由细胞构成的。图中的洋葱根尖细胞按一定的规律排列，形成了根尖。

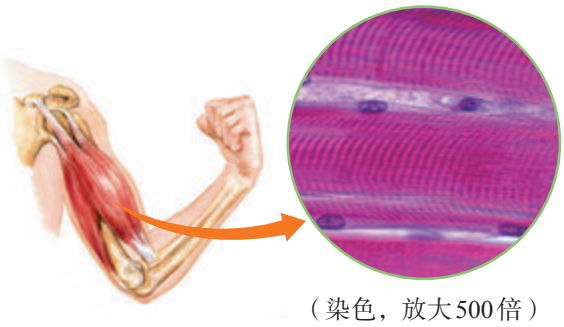


图1–2　手臂肌肉与肌细胞
人和动物也是由细胞构成的。图中的肌细胞和其他细胞一起构成了手臂肌肉。

生物的生活需要营养

生物需要不断从外界获得营养物质（图1–3，图1–4）。

图1–3　阳光下生长的小麦
植物从外界吸收水、无机盐和二氧化碳，通过光合作用制造出自身所需要的葡萄糖、淀粉等有机物。

图1–4　鸬鹚捕鱼
动物和植物不同，不能将无机物制造为有机物，它们以其他生物为食，从中获得营养物质，维持生存。

人民教育出版社

图1–5　鲸呼气时产生雾状水柱
鲸需要时常浮出水面换气。

生物能进行呼吸

绝大多数生物需要获取氧气，排出二氧化碳（图1–5）。

生物能对外界刺激作出反应

生物能够对环境中的各种刺激作出一定的反应（图1–6，图1–7）。

图1–6　含羞草对刺激的反应
有些植物如含羞草，受到碰触，展开的叶片会合拢。

图1–7　狮追捕斑马
狮捕食猎物时迅速追击，斑马发现捕食者后迅速奔逃。

人民教育出版社

生物能生长、发育和繁殖

生物体能够由小长大（图1–8）。生物体发育到一定阶段，就开始繁殖下一代（图1–9）。

图1–8　种子的萌发
许多植物产生种子，种子萌发、长成幼苗，幼苗能不断长大。

图1–9　破壳而出的幼鳄
动物的繁殖方式多种多样。例如，鳄类通过产卵繁殖下一代，虎、狼等动物通过产崽繁殖下一代。

生物都有遗传和变异的特性

生物的亲代与子代之间在很多方面表现出相似的特征，亲子间及子代个体间又存在差异，这些就是生物的遗传和变异现象（图1–10）。

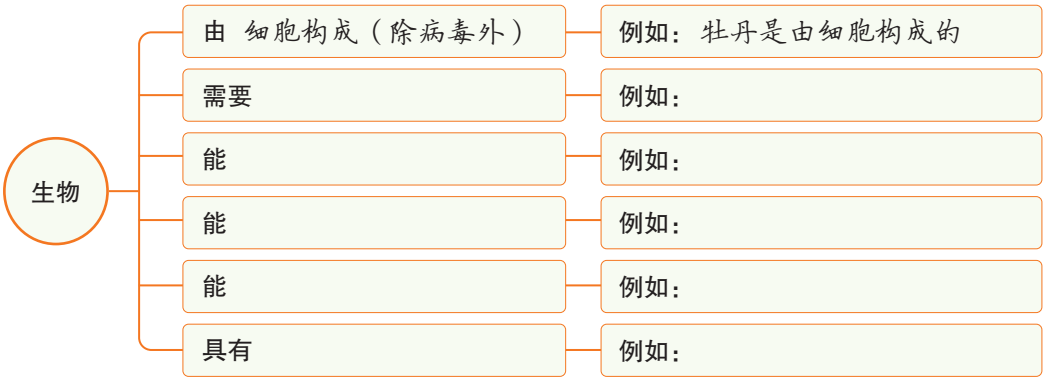
图1–10　狗的一家

生物还有其他特征。例如，生物能够排出体内产生的废物等。你自己是否也有这些特征？任举一种你熟悉的生物，想一想：它也有这些特征吗？现在，假如有人问你：“什么是生物？”你该怎么回答呢？

练习与应用

一、概念检测

1．生物具有哪些共同的特征呢？我们可以用图解的方法表示出来。请根据所学的知识进行整理和总结，并联想课本以外的实例完成下列图解。



2．下列俗语或诗句描写了生物的哪些特征？

（1）朵朵葵花向太阳　　（2）野火烧不尽，春风吹又生

（3）种瓜得瓜，种豆得豆　　（4）一母生九子，九子各不同

二、拓展应用

请你阅读下面关于珊瑚虫的介绍，然后回答问题。

珊瑚虫身体微小，口周围长着许多小触手，用来捕获海洋中的微小生物。珊瑚虫大多群居生活，虫体一代代死去，而它们分泌的外壳却堆积在一起，慢慢形成千姿百态的珊瑚，进而形成珊瑚礁。珊瑚虫与藻类生活在一起，这些藻类从珊瑚虫排出的废物中获取营养物质，同时给珊瑚虫提供氧气。藻类的生存需要阳光和温暖的环境，珊瑚堆积得越高，越有利于藻类的生存。由大量珊瑚形成的珊瑚礁和珊瑚岛，能够给鱼类创造良好的生存环境，加固海边堤岸，扩大陆地面积。因此，人们应当保护珊瑚。

珊瑚虫

（1）珊瑚和珊瑚虫都是生物吗？请说明理由。

（2）珊瑚虫一般生长在温暖的近海区，这是为什么？